

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение
образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина: Прикладные системы обработки данных

Индивидуальная практическая работа 1

Вариант 8

Выполнила студентка гр. 414301:
Шидловская Я.В.

Проверила:
Петрович Ю. Ю.

Минск 2025

Цель: Изучение графических возможностей пакета MS Excel. Приобретение навыков построения графика функции на плоскости средствами пакета.

Примечание: первые три задания выполняла 1-й вариант, так как 8-го варианта нет.

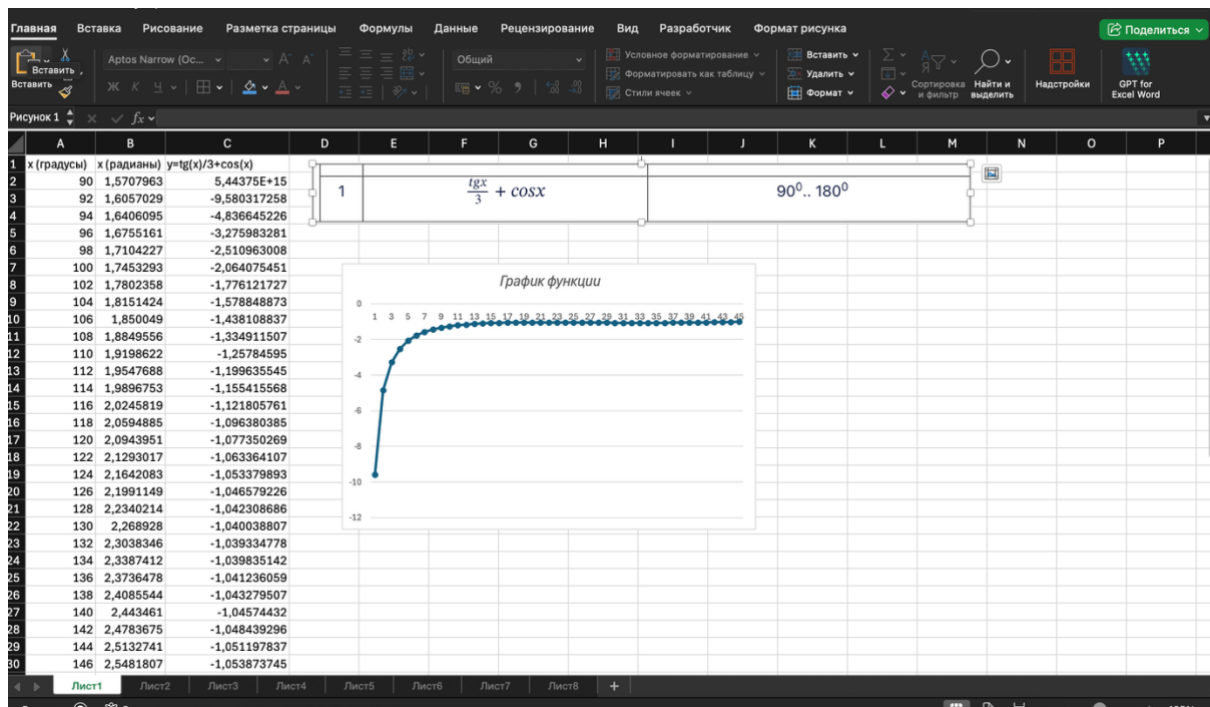
Задание 1

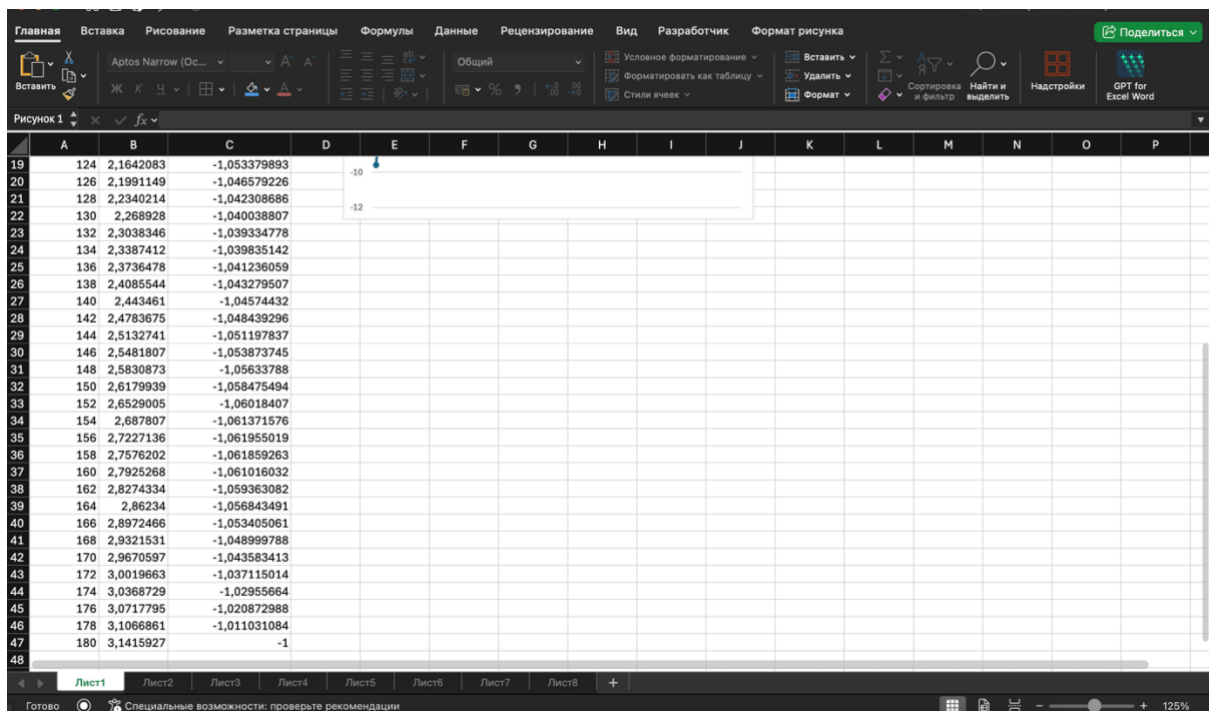
Вычислить значения функции в заданном диапазоне. Аргумент и значение функции выводить в таблице с 3 знаками после запятой. На основании табличных данных, построить график функции на заданном диапазоне (тип диаграммы – точечная).

1	$\frac{\operatorname{tg} x}{3} + \cos x$	$90^{\circ}..180^{\circ}$
---	--	---------------------------

Выполнение:

1. Диапазон $x \in [90^{\circ}; 180^{\circ}]$, шаг 2°
2. Формулы: Столбец В (радианы): =РАДИАНЫ(A2)
Столбец С (функция =TAN(B2)/3+COS(B2))
3. Построен точечный график с гладкими кривым:





Задание 2

Построить в одной системе координат графики следующих двух функций.

1	$y = 2\sin(2\pi x) \cdot \cos(\pi x) + \sin(3\pi x),$ $z = \cos(2\pi x) \cdot \sin^2(\pi x) - \cos(4\pi x).$	$x \in [-1,6; 2,2]$
---	--	---------------------

Выполнение:

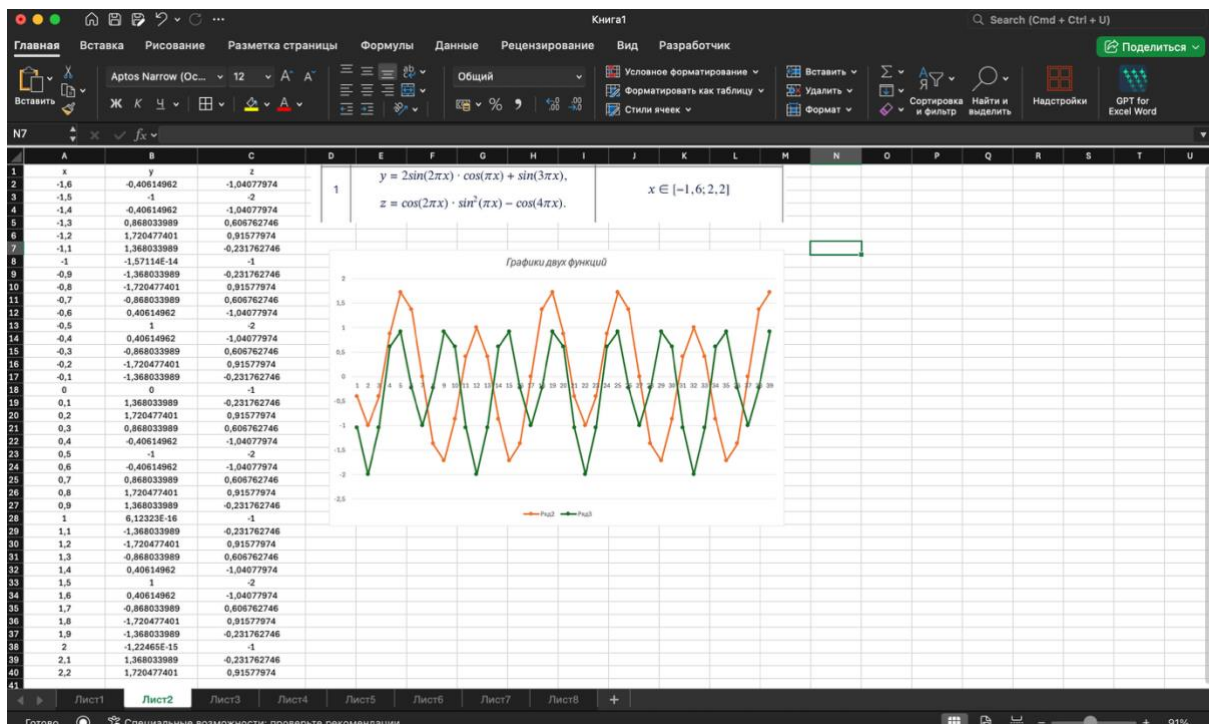
1. Общий диапазон $x \in [-1,6; 2,2]$, шаг 0,1

2. Формулы:

$$Y = \sin(2 * \pi() * A2) * \cos(\pi() * A2) + \sin(3 * \pi() * A2)$$

$$Z = \cos(2 * \pi() * A2) * \sin(\pi() * A2)^2 - \cos(4 * \pi() * A2)$$

3. Построены два графика на одной диаграмме:



Задание 3

Построить в разных системах координат графики следующих функций.

$$y = \frac{1+x^2}{1+2x^2},$$

$$g = \begin{cases} 3\sin(x) - \cos^2(x), & x \leq 0, \\ 3\sqrt{1+x^2}, & x > 0, \end{cases}$$

$$z = \begin{cases} \frac{1+x}{\sqrt[3]{1+x^2}}, & x \leq 0, \\ -x + 2e^{-2x}, & x \in [0; 1], \\ |2-x|^{1/3}, & x \geq 1. \end{cases}$$

$x \in [-2; 2]$

Выполнение:

1. Общий диапазон $x \in [-2; 2]$, шаг 0,1

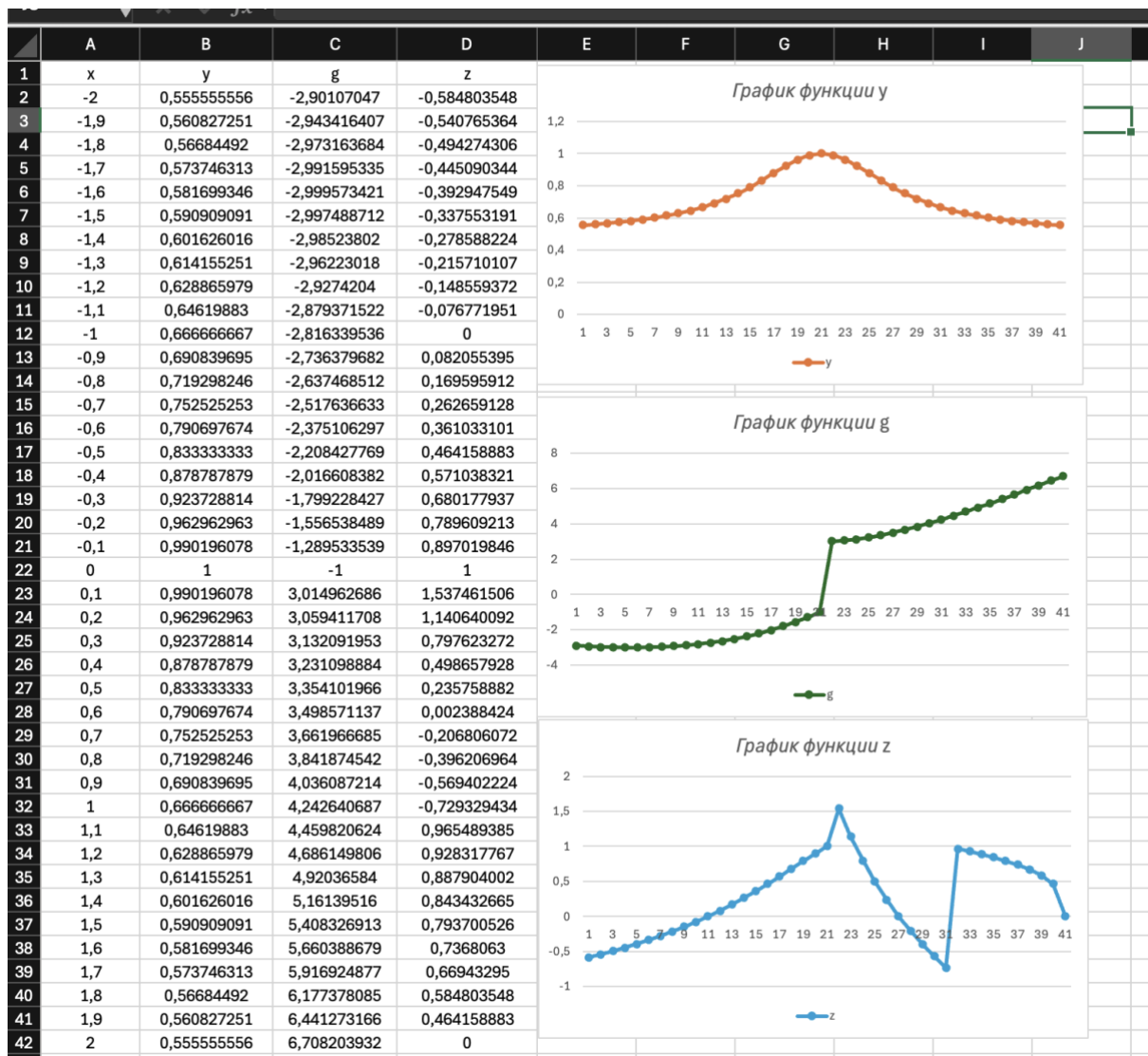
2. Формулы:

$$y(x) = (1+A2^2)/(1+2*A2^2)$$

$$g(x) = \text{ЕСЛИ}(A2 \leq 0; (3*\text{SIN}(A2) - \text{COS}(A2)^2); \text{ЕСЛИ}(A2 > 0; 3*\text{КОРЕНЬ}(1+A2^2)))$$

$$z(x) = \text{ЕСЛИ}(A2 \leq 0; (1+A2)/((1+A2^2)^{(1/3)}); \text{ЕСЛИ}(A2 \leq 1; -A2+2*\text{EXP}(-2*A2); (\text{ABS}(2-A2))^{(1/3)}))$$

3. Построены три независимых графика в разных системах координат:



Задание 4

Используя команду **Подбор параметра** из меню **Сервис**, найти значение X, при котором функция $f(x)$ возвратит заданное значение.

8	1,02	0,03	$\frac{\text{tgy} + \text{arccosz}}{x}$	4,05
---	------	------	---	------

Выполнение:

1. Построена таблица
2. Формулы:

$$f(x) = (\text{TAN}(B3) + \text{ACOS}(C3)) / A3$$
3. Настройка Подбора параметра:
 - Установить в ячейке: \$E\$3 ($f(x)$)
 - Значение: 4,05
 - Изменяя ячейку: \$A\$3 (X)

E3 fx =(TAN(B3)+ACOS(C3))/A3						
	A	B	C	D	E	F
1	Переменная			Функция	Результат	
2	x	y	z			
3	0,78245402	1,02	0,03	(tg(y)+arccos(z))/x	4,04997887	
4						
5						

Задание 5

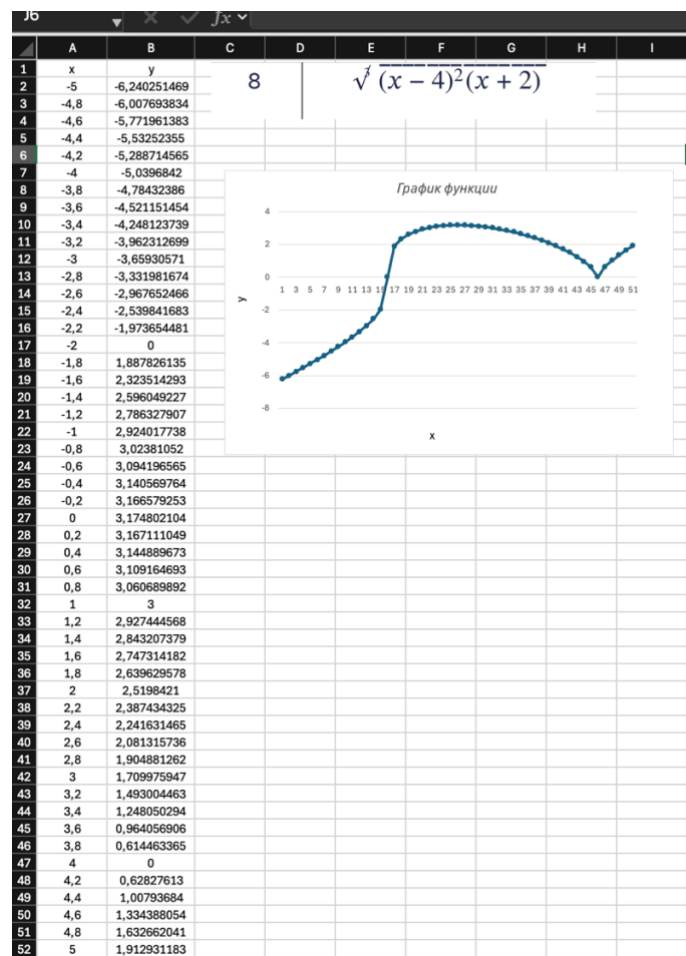
Построить график функции f(x)

8

$$\sqrt[3]{(x-4)^2(x+2)}$$

Выполнение:

1. Диапазон: $x \in [-5; 5]$, шаг 0,2
2. Формулы: $=((A2-4)^2*(A2+2))^{(1/3)}$
3. Построен график:



Задание 6

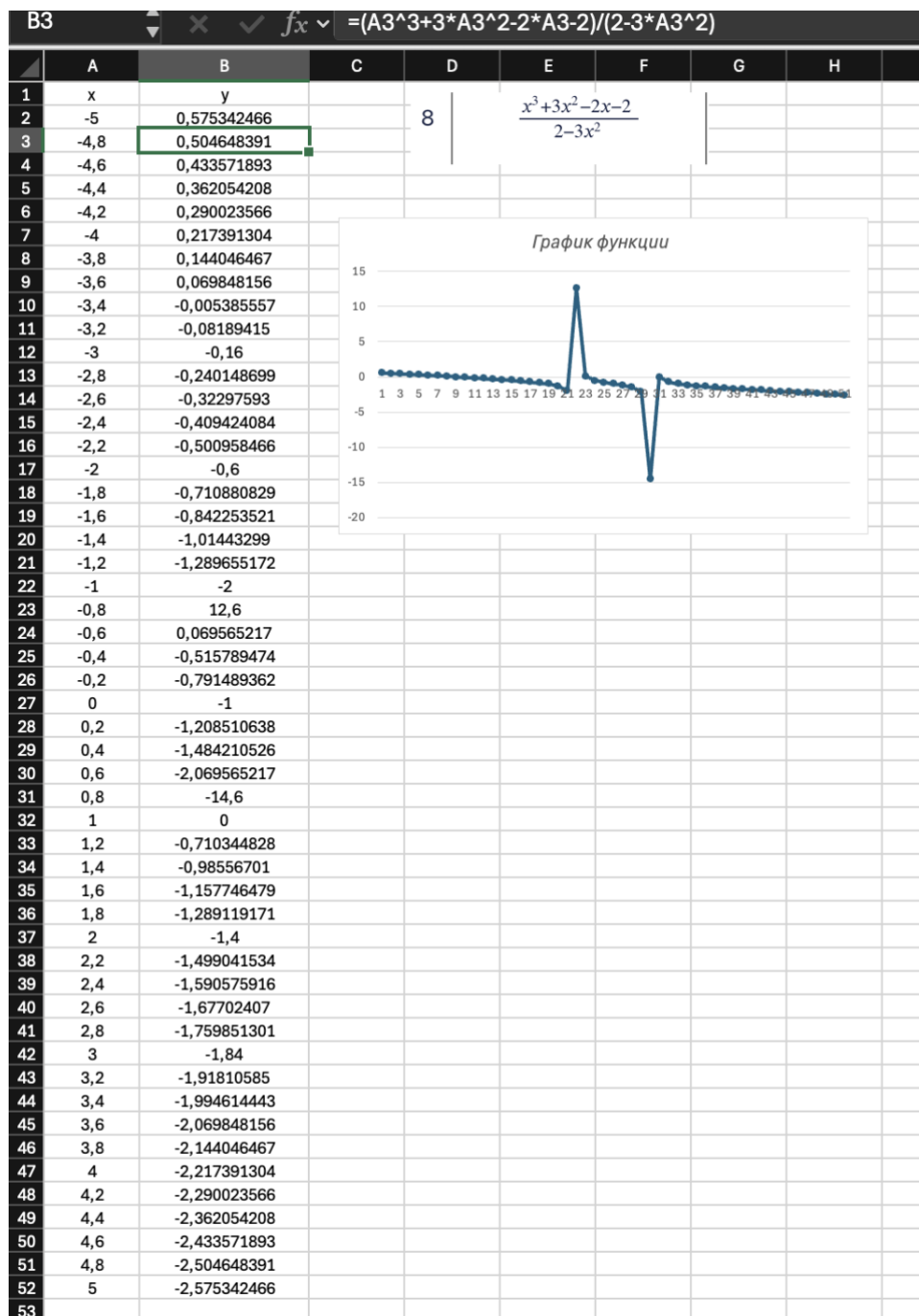
Построить график функции $f(x)$

8

$$\frac{x^3 + 3x^2 - 2x - 2}{2 - 3x^2}$$

Выполнение:

1. Диапазон: $x \in [-5; 5]$, шаг 0,2
2. Формулы: $= (A2^3 + 3 * A2^2 - 2 * A2 - 2) / (2 - 3 * A2^2)$
3. Построен график:



Задание 7

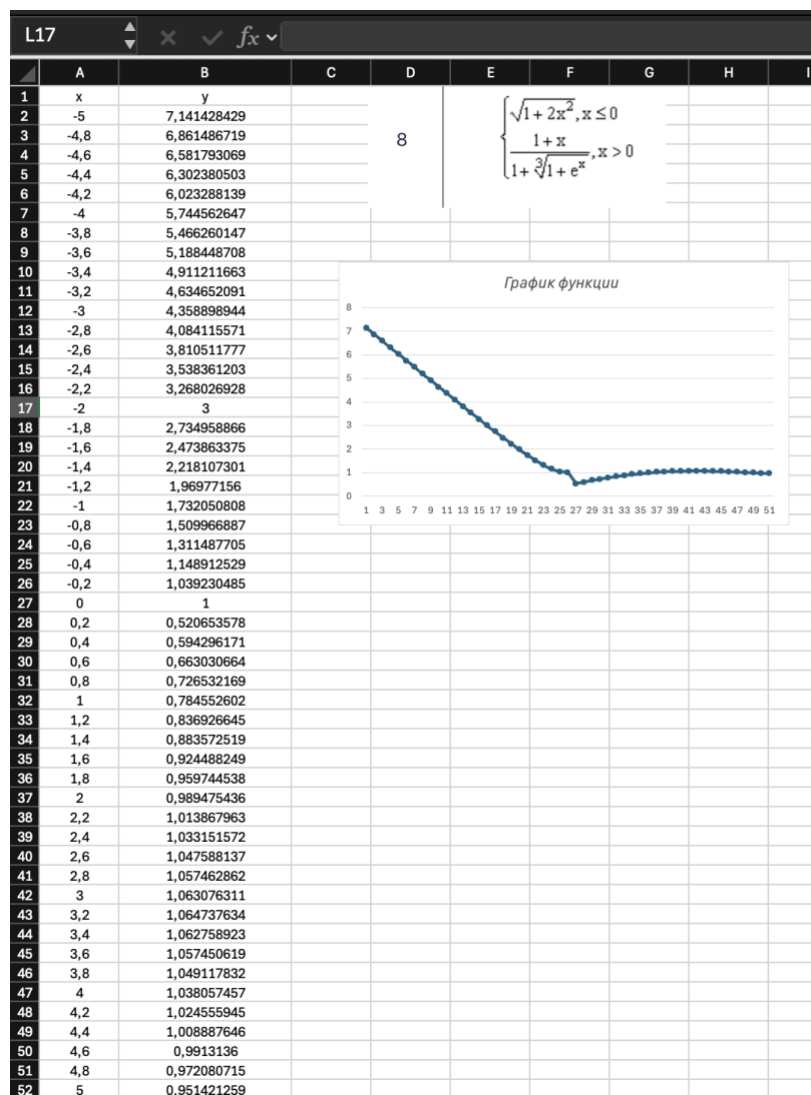
Построить график функции $f(x)$

8

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1+2x^2}, & x \leq 0 \\ \frac{1+x}{1+\sqrt[3]{1+e^x}}, & x > 0 \end{cases}$$

Выполнение:

1. Диапазон: $x \in [-5; 5]$, шаг 0,2
2. Формулы: =ЕСЛИ(A2<=0;
КОРЕНЬ(1+2*A2^2);ЕСЛИ(A2>0;(1+A2)/(1+(1+EXP(A2))^(1/3))))
3. Построен график:



Задание 8

Изобразите линии заданные неявно уравнением $f(x,y) = 0$.

$$8 \quad \left| \quad \frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{4} - 1 \right.$$

Выполнение:

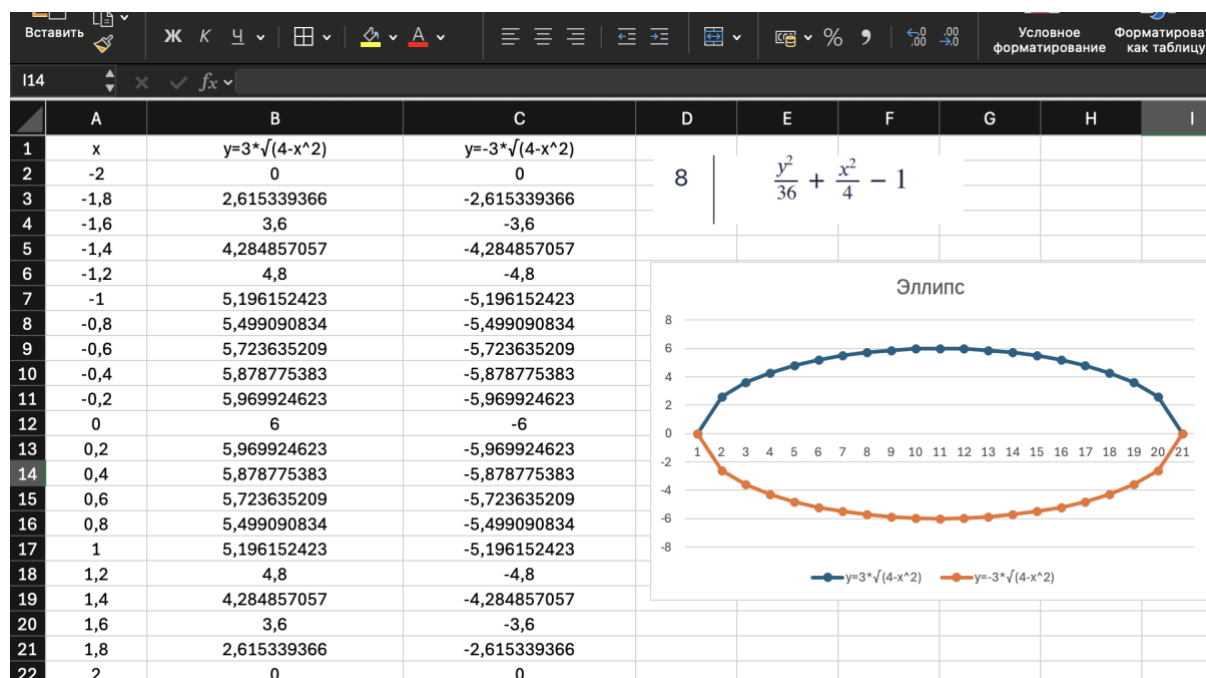
1. Преобразование уравнения: Получены две явные функции $y=3*\sqrt{4-x^2}$ и $y=-3*\sqrt{4-x^2}$

2. Формулы:

Верхняя ветвь: $=3*\text{КОРЕНЬ}(4-A2^2)$

Нижняя ветвь: $=-3*\text{КОРЕНЬ}(4-A2^2)$

3. Построен график:



Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены и практически применены ключевые технологии построения графиков функций и решения математических задач в среде MS Excel. В рамках работы были изучены различные типы функций. Для каждой задачи был разработан соответствующий алгоритм решения: создание таблиц данных с оптимальным шагом, использование логических функций. применение инструментов "Подбор параметра" и "Поиск решения" для

оптимизационных задач. При построении графиков соблюдались основные принципы визуализации - использование точечных диаграмм с гладкими кривыми, настройка оформления и подписей, выделение особенностей функций.

Список использованных источников

1. Официальная документация Microsoft Excel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://support.microsoft.com/ru-ru/excel> (дата обращения: 03.11.2024).
2. Информационные технологии в математике: учебное пособие для студентов специальности 1-31 03 07 «Прикладная информатика» / БГУИР; сост. А.П. Клименко. – Минск: БГУИР, 2020. – 156 с.
3. Использование MS Excel для решения математических задач: методические указания к лабораторным работам / БГУИР; сост. И.В. Петрова. – Минск: БГУИР, 2021. – 84 с.
4. Численные методы и математическое моделирование: учебное пособие / В.К. Козловский, Л.А. Новик; под ред. В.К. Козловского. – Минск: БГУИР, 2019. – 245 с.
5. Построение графиков функций в электронных таблицах // Сборник научных трудов БГУИР. – 2022. – No 3(45). – С. 78-85.
6. Математический пакет MS Excel в инженерных расчетах: практикум / БГУИР; сост. С.М. Иванов. – Минск: БГУИР, 2022. – 112 с.
7. Оптимизационные задачи в экономике и их решение в Excel / Д.Л. Смирнов // Информационные технологии в образовании и науке: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2023. – С. 156-162.
8. Электронные таблицы как инструмент математического моделирования // Информатика и образование. – 2023. – No 4. – С. 45-52.
9. Лабораторный практикум по компьютерной математике / БГУИР; сост. Н.П. Семенова. – Минск: БГУИР, 2021. – 96 с.
10. Статистическая обработка данных и визуализация результатов в MS Excel: учеб.-метод. пособие / Т.В. Кузьмич. – Минск: БГУИР, 2020. – 134с.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные условия при построении графиков. Технические условия:

1. Наличие таблицы данных с аргументом (X) и функцией (Y)
2. Единый шаг изменения аргумента для равномерного отображения
3. Достаточное количество точек для гладкости кривой (обычно 50-100 точек)

Математические условия:

1. Определенность функции на всем диапазоне построения
2. Учет точек разрыва и особенностей функции
3. Правильное определение области допустимых значений

Тип диаграммы:

1. Для графиков функций используется точечная диаграмма с гладкими

кривыми

2. Не использовать линейчатую диаграмму - она искажает масштаб по оси X

2. Какие логические функции могут использоваться при построении графиков. Их синтаксис.

Основные логические функции:

Функция ЕСЛИ

=ЕСЛИ(условие; значение_если_истина; значение_если_ложь)

Функция И

=И(условие1; условие2; ...)

Функция ИЛИ

=ИЛИ(условие1; условие2; ...)

3. Для чего необходима область допустимых значений?

Математическое назначение:

1. Определение множества значений аргумента, при которых функция

существует

2. Исключение точек разрыва, деления на ноль, отрицательных

подкоренных выражений

3. Определение границ изменения функции

Практическое значение в Excel:

1. Предотвращение ошибок #ЧИСЛО!, #ДЕЛ/0!, #ЗНАЧ!
2. Корректное отображение графика без разрывов в несуществующих

областях

3. Оптимизация вычислений - расчет только в допустимых точках

4. Каким образом изображают линии заданные неявно?

Метод 1: Явное выражение одной переменной # Для уравнения $x^2 + y^2 = 1$ (окружность) $y_{\text{верх}} = \text{КОРЕНЬ}(1 - x^2)$
 $y_{\text{низ}} = -\text{КОРЕНЬ}(1 - x^2)$

Метод 2: Параметрическое задание # Для эллипса $x^2/4 + y^2/9 = 1$
 $x = 2 * \text{COS}(t)$
 $y = 3 * \text{SIN}(t)$

Метод 3: Построение по уровням (для Excel)

1. Создание сетки точек (x,y)
 2. Вычисление $F(x,y)$ для каждой точки
3. Использование диаграммы поверхности или условного

форматирования

Метод 4: Использование надстройки "Поиск решения» Решение уравнения $F(x,y)=0$ относительно y для каждого x